



Classificação de Veículos — Integração de Dados

Objetivo: Guia técnico para equipes de integração e importação de dados.

Descreve as tabelas, colunas, relacionamentos e fluxo de dados da classificação de veículos nos sistemas **AxHub** e **AxCross**.

O que é a Classificação de Veículos?

A classificação de veículos é o mecanismo que categoriza cada veículo detectado pelos equipamentos de fiscalização com base em seu **comprimento físico** (medido em centímetros pelos sensores). Essa categorização impacta diretamente:

- Aplicação correta de **enquadramentos** de infração
- Cálculo de **velocidade regulamentada** por porte
- Regras de **exceção** (isenção de autuação por classe)
- Restrições em **pesagem** e **cronotacógrafo**
- Fluxo de **exportação** de lotes ao DETRAN/DER/PRF
- Contagens e relatórios de **medição contratual**

No **AxCross**, a classificação é usada para segmentar o fluxo de veículos monitorados nos cruzamentos (Grande, Médio, Pequeno), permitindo análises estatísticas por porte.

Tabela Principal — AxHub

TBClassificacoesVeiculos



AxionIA

Tabela mestre de classificações. Cada registro define uma categoria de veículo com seus critérios de enquadramento físico.

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nulo	Nome no Sistema	
<code>Id</code>	<code>uniqueidentifier</code>	Não	ID	Ch (G
<code>Codigo</code>	<code>nvarchar(50)</code>	Não	Código	Có ide (e)
<code>Descricao</code>	<code>nvarchar(100)</code>	Não	Descrição	Nc cla (e) Mé Gr
<code>LabelRedeNeural</code>	<code>nvarchar(100)</code>	Sim	Label IA	Ró pe ne ide
<code>ComprimentoMinimoVeiculo</code>	<code>float</code>	Sim	Comprimento Mínimo	Cc mí pa en ne

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nulo	Nome no Sistema	
ComprimentoMaximoVeiculo	float	Sim	Comprimento Máximo	Co ma pa en ne
PbtVeiculo	float	Sim	PBT	Pe To pe
Uvp	float	Sim	UVP	Ur Ve (co pa
DataCriacao	datetime	Sim	Criado em	Da cri req
DataAtualizacao	datetime	Sim	Atualizado em	Da últ atu
CriadoPor	nvarchar(100)	Sim	Criado por	Lo us cri
AtualizadoPor	nvarchar(100)	Sim	Atualizado por	Lo us atu

Exemplo de registros padrão:

Código	Descrição	Comprimento Mínimo (cm)	Comprimento Máximo (cm)
2	Pequeno	1	199
4	Médio	200	599
6	Grande	600	9999

Chave primária: Id (GUID) **Caminho no sistema:** Menu lateral → Veículos → Classificações de Veículos

Tabela de Exceções — AxHub

TBExcecoesClassificacoesVeiculos

Tabela de relacionamento N:N entre classificações e regras de exceção. Permite isentar classes específicas de autuação.

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nulo	Nome no Sistema	
Id	uniqueidentifier	Não	ID	Chav
ClassificacaoVeiculo_id	uniqueidentifier	Não	Classificação	FK → TBC1
Excecao_id	uniqueidentifier	Não	Exceção	FK →
DataCriacao	datetime	Sim	Criado em	Data,

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nulo	Nome no Sistema	
DataAtualizacao	datetime	Sim	Atualizado em	Data,
CriadoPor	nvarchar(100)	Sim	Criado por	Logir
AtualizadoPor	nvarchar(100)	Sim	Atualizado por	Logir

Tabela de View Consolidada — AxHub

TBVeiculosClassificacao

View/tabela de apoio para relatórios — consolida placa, descrição da classificação e contagem de passagens.

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nome no Sistema	Descrição
PlacaVeiculo	nvarchar(10)	Placa	Placa do veículo
Descricao	nvarchar(100)	Classificação	Descrição da classificação
Qtde	int	Quantidade	Número de passagens

Tabelas que Referenciam

ClassificacaoVeiculo_id — AxHub

A classificação é aplicada automaticamente pelo equipamento no momento da captura e persistida em todas as tabelas transacionais:

Tabela	Módulo	Contexto de Uso
TBInfracoes	Infrações	Classe do veículo no momento da infração — impacta enquadramento e velocidade permitida
TBPassagens	Passagens	Classe detectada na passagem — base para contagens e relatórios de fluxo
TBPassagensConjugadas	Operações	Passagens combinadas (radar + câmera) — classe usada para correlação
TBPassagensCronotacografos	Cronotacógrafo	Passagens com verificação de jornada — classifica porte do veículo
TBPassagensMonitoramentos	Monitoramento	Passagens em modo de monitoramento de

Tabela	Módulo	Contexto de Uso
		alerta — registra classe
TBTicketPesagens	Balança/Pesagem	Ticket de pesagem — classe do veículo no posto balança
TBExcecoesClassificacoesVeiculos	Exceções	Regra de isenção por classe de veículo

Relacionamentos — Diagrama

TBClassificacoesVeiculos (mestre)





Como a Classificação é Atribuída

Automática (pelo equipamento)

O sensor mede o comprimento físico do veículo (em cm) durante a passagem. O sistema consulta `TBClassificacoesVeiculos` e aplica a classificação cujo intervalo `[ComprimentoMinimoVeiculo, ComprimentoMaximoVeiculo]` contempla o valor medido.

O campo `TamanhoVeiculo` (presente em todas as tabelas transacionais) armazena o valor bruto em cm medido pelo sensor.

Reclassificação Manual

Na tela de triagem ou consulta de infrações, um analista pode reclassificar o veículo. Quando isso ocorre, o campo `ReClassificado = true` é marcado na `TBInfracoes`.

Por Rede Neural (IA)

Se o sistema possuir módulo de IA configurado, o campo `LabelRedeNeural` da classificação é usado para correlação com o resultado da predição.

AxCross — Classificação de Veículos

No AxCross (sistema de monitoramento de cruzamentos), a classificação usa uma estrutura simplificada, gerenciada pela tela **Classificações dos Veículos** (`/occurrences/vehicleclassification`).

Tabela equivalente no AxCross

A classificação no AxCross é armazenada como atributo da passagem na tabela

TBPassagens:

Coluna (Banco de Dados)	Tipo	Nome no Sistema	Descrição
Id	INT IDENTITY	ID	Chave primária auto-incremento
Placa	nvarchar(20)	Placa	Placa do veículo
DataPassagem	datetime	Data/Hora	Data e hora da passagem
Velocidade	decimal(10,2)	Velocidade	Velocidade medida (km/h)
FaixaId	INT	Faixa	FK → TBFaixas.Id
EquipamentoId	INT	Equipamento	FK → TBEquipamentos.Id
LocalId	INT	Local	FK → TBLocais.Id
ImagemPath	nvarchar(500)	Imagem	Caminho da imagem capturada

Nota: No AxCross, as classificações (Grande/Médio/Pequeno) são cadastradas via interface e associadas às passagens com base nas mesmas faixas de comprimento. O campo de classificação é gerenciado pela tabela configurada no módulo de ocorrências.

Guia de Importação — AxHub

Pré-requisitos

Antes de importar dados transacionais que referenciam classificações, garanta que a tabela `TBClassificacoesVeiculos` esteja populada com os registros corretos.

Script de Verificação

```
-- Verificar classificações cadastradas
SELECT
    Codigo                AS [Código],
    Descricao             AS [Descrição],
    ComprimentoMinimoVeiculo AS [Comp. Mínimo (cm)],
    ComprimentoMaximoVeiculo AS [Comp. Máximo (cm)],
    PbtVeiculo            AS [PBT (kg)],
    Uvp                   AS [UVP],
    LabelRedeNeural       AS [Label IA]
FROM TBClassificacoesVeiculos
ORDER BY ComprimentoMinimoVeiculo;
```

Script de Importação das Classificações

```
-- Inserir classificações padrão (se não existirem)
IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TBClassificacoesVeiculos WHERE Codigo =
'2')
INSERT INTO TBClassificacoesVeiculos (
    Id, DataCriacao, CriadoPor,
    Codigo, Descricao, ComprimentoMinimoVeiculo,
    ComprimentoMaximoVeiculo
)
VALUES (
    NEWID(), GETDATE(), 'importacao',
    '2', 'Pequeno', 1, 199
);

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TBClassificacoesVeiculos WHERE Codigo =
```

```
'4')
INSERT INTO TBClassificacoesVeiculos (
    Id, DataCriacao, CriadoPor,
    Codigo, Descricao, ComprimentoMinimoVeiculo,
    ComprimentoMaximoVeiculo
)
VALUES (
    NEWID(), GETDATE(), 'importacao',
    '4', 'Médio', 200, 599
);

IF NOT EXISTS (SELECT 1 FROM TBClassificacoesVeiculos WHERE Codigo =
'6')
INSERT INTO TBClassificacoesVeiculos (
    Id, DataCriacao, CriadoPor,
    Codigo, Descricao, ComprimentoMinimoVeiculo,
    ComprimentoMaximoVeiculo
)
VALUES (
    NEWID(), GETDATE(), 'importacao',
    '6', 'Grande', 600, 9999
);
```

Resolução de ClassificacaoVeiculo_id na Importação de Passagens

```
-- Ao importar TBPassagens, resolver o GUID da classificação pelo
tamanho medido
-- Exemplo: Linking por ComprimentoMinimo/Maximo
SELECT
    p.Id AS PassagemId,
    p.TamanhoVeiculo AS TamanhoMedido_cm,
    c.Id AS ClassificacaoVeiculo_id,
    c.Descricao AS Classificacao
FROM TBPassagens p
LEFT JOIN TBClassificacoesVeiculos c
    ON p.TamanhoVeiculo BETWEEN c.ComprimentoMinimoVeiculo AND
    c.ComprimentoMaximoVeiculo
WHERE p.ClassificacaoVeiculo_id IS NULL -- passagens sem
classificação
```

```
ORDER BY p.DataHoraPassagem DESC;

-- Atualizar passagens sem classificação
UPDATE p
SET p.ClassificacaoVeiculo_id = c.Id
FROM TBPassagens p
INNER JOIN TBClassificacoesVeiculos c
    ON p.TamanhoVeiculo BETWEEN c.ComprimentoMinimoVeiculo AND
    c.ComprimentoMaximoVeiculo
WHERE p.ClassificacaoVeiculo_id IS NULL;
```

Guia de Importação — AxCross

Script de Verificação

```
-- No AxCross, verificar passagens e equipamentos
SELECT
    p.Id,
    p.Placa,
    p.DataPassagem,
    p.Velocidade,
    f.Nome      AS Faixa,
    e.Nome      AS Equipamento,
    l.Nome      AS Local
FROM TBPassagens p
INNER JOIN TBFaixas f      ON p.FaixaId      = f.Id
INNER JOIN TBEquipamentos e ON p.EquipamentoId = e.Id
INNER JOIN TBLocais l      ON p.LocalId      = l.Id
ORDER BY p.DataPassagem DESC;
```

Diferenças entre AxHub e AxCross

Aspecto	AxHub	AxCross
Tabela mestre	TBClassificacoesVeiculos	Gerenciado via interface /vehicleclassification
Chave primária	uniqueidentifier (GUID)	INT IDENTITY (auto-incremento)
Campos técnicos	ComprimentoMin, ComprimentoMax, PBT, UVP, LabelIA	Nome da classe
Tabelas filhas	7 tabelas transacionais	TBPassagens (campo de classificação)
Reclassificação	Campo ReClassificado em TBInfracoes	Não aplicável
Impacto em infração	Sim — altera enquadramento e velocidade permitida	Não (sistema de monitoramento)
Impacto em pesagem	Sim — TBTicketPesagens	Não aplicável
Uso pela IA	Campo LabelRedeNeural para correlação	Não aplicável

Perguntas Frequentes — Integração

P: Ao importar infrações, o campo `ClassificacaoVeiculo_id` é obrigatório? R: Não — é `NULL`, mas recomenda-se popular para garantir enquadramento correto. Use o script de resolução acima.

P: Posso usar o `Codigo` da classificação em vez do `Id` (GUID) na importação? R: Não diretamente — as FKs usam o `Id` (GUID). Faça um lookup: `SELECT Id FROM TBClassificacoesVeiculos WHERE Codigo = '4'`.

P: Os dados de AxCross e AxHub são sincronizados? R: Não automaticamente. São bancos independentes. A integração deve ser feita via ETL ou API, mapeando as classificações por nome (ex: `Grande`, `Médio`, `Pequeno`).

P: O campo `TamanhoVeiculo` (int) é suficiente para reclassificar? R: Sim — ele armazena o comprimento em cm medido pelo sensor. Use o JOIN com `ComprimentoMinimoVeiculo` e `ComprimentoMaximoVeiculo` para obter a classificação correta.

Navegação Relacionada

- [Classificações de Veículos — Cadastro](#)
- [Exceções](#)
- [Triagem de Infrações](#)